Récepteur caméra

Émetteur caméra

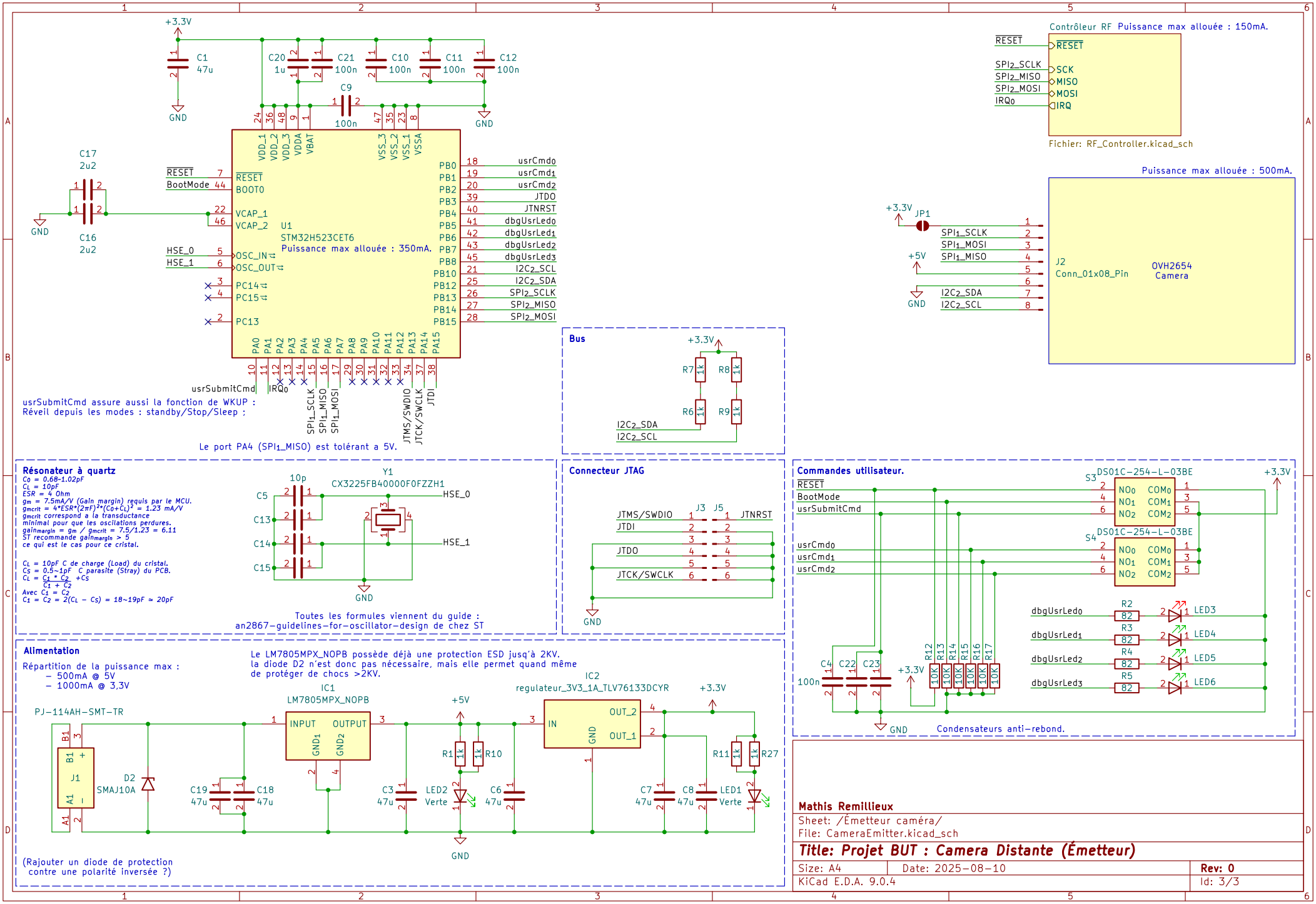
Fichier: CameraEmitter.kicad_sch

Mathis Remillieux

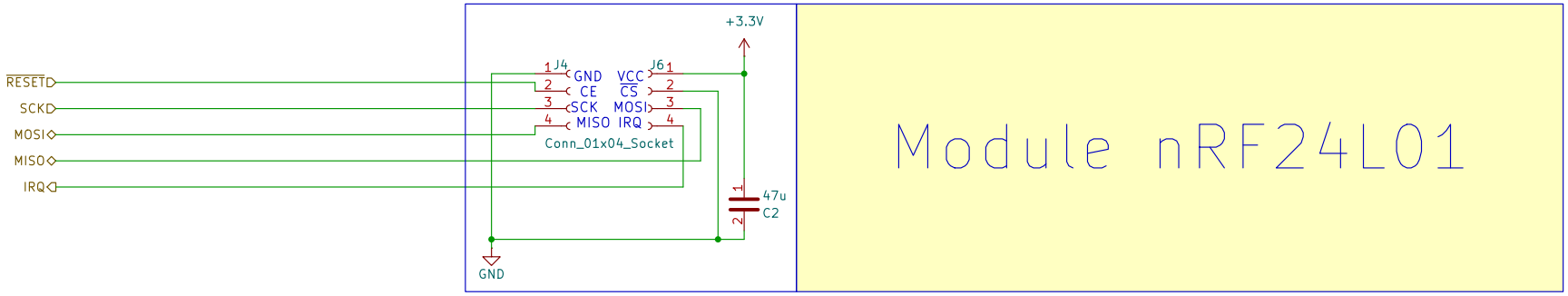
Sheet: /
File: emetteur.kicad_sch

Title: Projet BUT : Camera Distante

Size: A4	Date: 2025-08-10	**Rev: 0**
KiCad E.D.A. 9.0.4		Id: 1/3


+3.3V
C1 47u
GND
C20 1u
C21 100n
C10 100n
C11 100n
C12 100n
C9 100n
C17 2u2
C16 2u2
U1
STM32H523CET6
Puissance max allouée : 350mA.
RESET
BootMode
BOOT0
VCAP_1
VCAP_2
HSE_0
HSE_1
OSC_IN
OSC_OUT
PC14
PC15
PC13
VDD_1 VDD_2 VDD_3 VDDA VBAT
VSS_3 VSS_2 VSS_1 VSSA
PB0 usrCmd0
PB1 usrCmd1
PB2 usrCmd2
PB3 JTDO
PB4 JTNRST
PB5 dbgUsrLed0
PB6 dbgUsrLed1
PB7 dbgUsrLed2
PB8 dbgUsrLed3
PB10 I2C2_SCL
PB12 I2C2_SDA
PB13 SPI2_SCLK
PB14 SPI2_MISO
PB15 SPI2_MOSI
PA0 PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 PA7 PA8 PA9 PA10 PA11 PA12 PA13 PA14 PA15
usrSubmitCmd IRQ0 SPI1_SCLK SPI1_MISO SPI1_MOSI JTMS/SWDIO JTCK/SWCLK JTDI
usrSubmitCmd assure aussi la fonction de WKUP :
Réveil depuis les modes : standby/Stop/Sleep :
Le port PA4 (SPI1_MISO) est tolérant a 5V.
Contrôleur RF Puissance max allouée : 150mA.
RESET
SPI2_SCLK
SPI2_MISO
SPI2_MOSI
IRQ0
SCK
MISO
MOSI
IRQ
Fichier: RF_Controller.kicad_sch
Puissance max allouée : 500mA.
JP1
SPI1_SCLK
SPI1_MOSI
SPI1_MISO
I2C2_SDA
I2C2_SCL
J2
Conn_01x08_Pin
OVH2654
Camera
Bus
R7 1k
R8 1k
R6 1k
R9 1k
Résonateur à quartz
C0 = 0.68~1.02pF
CL = 10pF
ESR = 4 Ohm
gm = 7.5mA/V (Gain margin) requis par le MCU.
gmcrit = 4*ESR*(2πF)²*(C0+CL)² = 1.23 mA/V
gmcrit correspond a la transductance
minimal pour que les oscillations perdures.
gainmargin = gm / gmcrit = 7.5/1.23 = 6.11
ST recommande gainmargin > 5
ce qui est le cas pour ce cristal.
CL = 10pF C de charge (Load) du cristal.
CS = 0.5~1pF C parasite (Stray) du PCB.
CL = C1 * C2 +CS
C1 + C2
Avec C1 = C2
C1 = C2 = 2(CL − CS) = 18~19pF ≃ 20pF
Y1
CX3225FB40000F0FZZH1
10p
C5
C13
C14
C15
HSE_0
HSE_1
Toutes les formules viennent du guide :
an2867-guidelines-for-oscillator-design de chez ST
Connecteur JTAG
J3
J5
JTMS/SWDIO
JTDI
JTDO
JTCK/SWCLK
JTNRST
Commandes utilisateur.
RESET
BootMode
usrSubmitCmd
usrCmd0
usrCmd1
usrCmd2
S3 DS01C-254-L-03BE
S4 DS01C-254-L-03BE
NO0 COM0
NO1 COM1
NO2 COM2
dbgUsrLed0
dbgUsrLed1
dbgUsrLed2
dbgUsrLed3
R2 82
R3 82
R4 82
R5 82
LED3
LED4
LED5
LED6
R12 R13 R14 R15 R16 R17 10K
C4 100n
C22
C23
Condensateurs anti-rebond.
Alimentation
Répartition de la puissance max :
– 500mA @ 5V
– 1000mA @ 3,3V
Le LM7805MPX_NOPB possède déjà une protection ESD jusq'à 2KV.
la diode D2 n'est donc pas nécessaire, mais elle permet quand même
de protéger de chocs >2KV.
PJ-114AH-SMT-TR
J1
D2 SMAJ10A
IC1
LM7805MPX_NOPB
INPUT OUTPUT
GND1 GND2
C19 47u
C18 47u
+5V
R1 1k
R10 1k
C3 47u
LED2 Verte
C6 47u
IC2
regulateur_3V3_1A_TLV76133DCYR
IN
GND
OUT_2
OUT_1
C7 47u
C8 47u
R11 1k
R27 1k
LED1 Verte
(Rajouter un diode de protection
contre une polarité inversée ?)
Mathis Remillieux
Sheet: /Émetteur caméra/
File: CameraEmitter.kicad_sch
Title: Projet BUT : Camera Distante (Émetteur)
Size: A4
Date: 2025-08-10
Rev: 0
KiCad E.D.A. 9.0.4
Id: 3/3

Cette feuille peut paraître simple/vide,
mais elle permettra, s'il me reste du temps, de confectionner
mon propre module radio.



Ce document est une copie du document "Controlleur RF (page 4)".

Mathis Remillieux

Sheet: /Émetteur caméra/Contrôleur RF/
File: RF_Controller.kicad_sch

Title: Projet BUT : Camera Distante (Émetteur–Récepteur)

Size: A4	Date: 2025–08–10	**Rev: 0**
KiCad E.D.A. 9.0.4		Id: 7/3